

# PROJET **MINIAWS**

ORCHESTRATEUR CLOUD PERSONNEL

Présenté par l'Ingénieur EMSI  
Spécialisation Cloud & IA

---



# VISION DU PROJET

## L'Infrastructure à portée de main

MiniAWS est une plateforme permettant de gérer son propre centre de données virtuel avec la simplicité d'un cloud public.

Utilisation du langage naturel pour déployer des infrastructures complexes instantanément.





# ARCHITECTURE SYSTÈME



## Backend Modulaire

Monolithe modulaire Spring Boot pour une maintenance facilitée.



## AI-Ops

Intégration de Spring AI et Ollama pour le pilotage intelligent.



## IAM Security

Authentification robuste via Firebase et JWT.



## Mobile First

Contrôle total via une application Android native.



# COUCHE VIRTUALISATION

## VMware & Proxmox VE

L'hyperviseur Proxmox est virtualisé sur VMware pour isoler l'environnement de production.

Communication via API REST sécurisée par Token Secret.



**Cloud-Based  
Services**

EDITABLE STROKE



# MODULE COMPUTE

- Gestion du cycle de vie des VMs (Create, Start, Stop).
- Allocation dynamique des ressources (RAM, CPU).
- Communication robuste via RestTemplate.
- Gestion des erreurs SSL et encodage JSON.





# MAGIC DEPLOY - IA

## Analyse Sémantique

"Besoin d'un petit serveur de test"

```
{  
  "name": "srv-test",  
  "ram": 1024,  
  "cpu": 1  
}
```

Ollama (Llama 3.2) tourne localement pour traduire le langage humain en instructions d'infrastructure précises.



# | SÉCURITÉ & IAM

# 100%

## Authentication Firebase

Externalisation de la gestion des identités.

Validation des Tokens JWT par Spring Security pour chaque appel d'API.

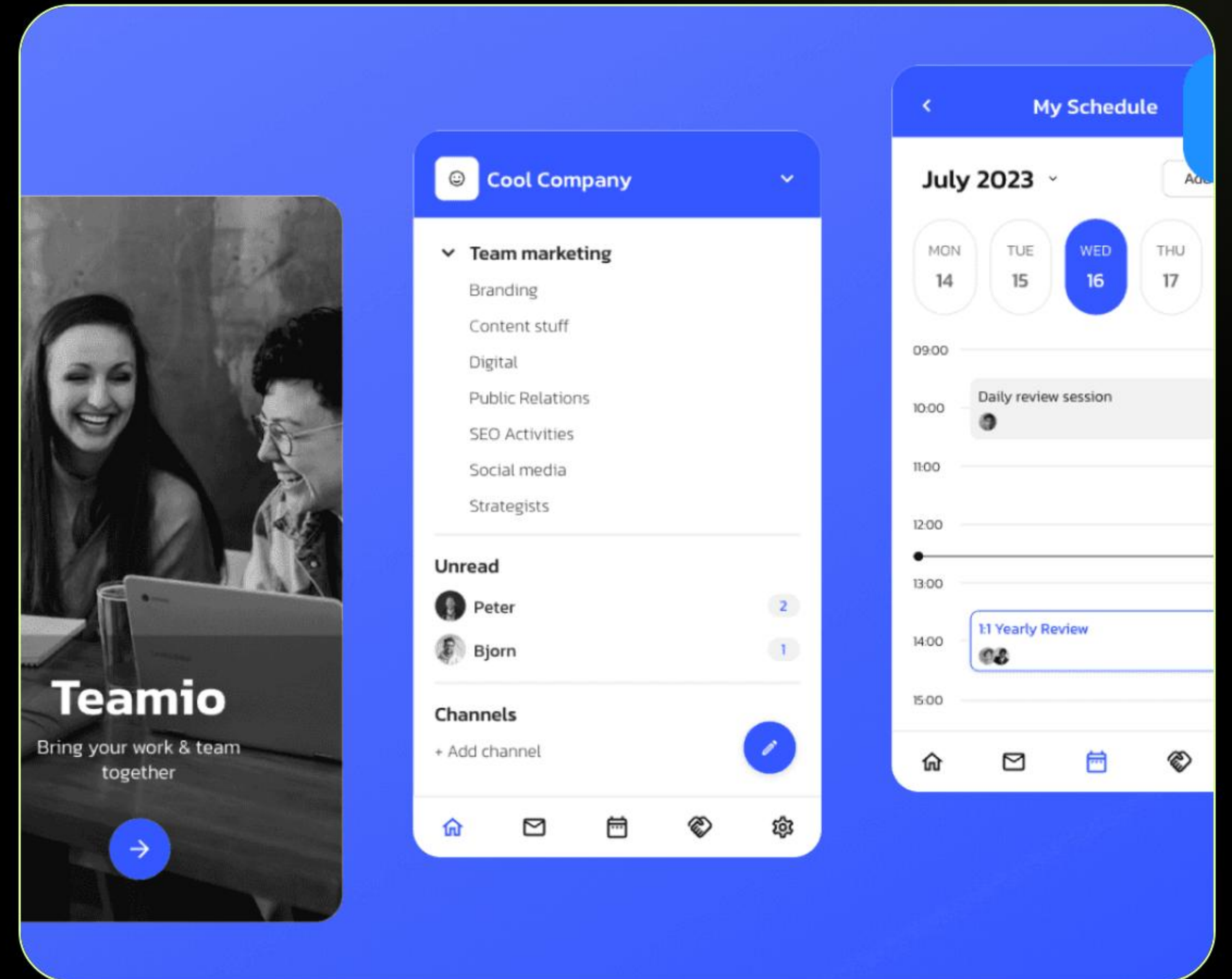


# INTERFACE ANDROID

## Contrôle Mobile Natif

Développé sous Android Studio en Java.

Tableaux de bord WebSocket pour le monitoring en temps réel des serveurs.





# | DÉFIS & RÉOLUTIONS

- **Challenge** : Certificats SSL auto-signés bloquant Java.
  - **Solution** : Configuration de TrustManager personnalisé.
  - **Challenge** : Encodage JSON strict de Proxmox (Perl).
  - **Solution** : Sanitarisation des noms et corps de requête "{ }".
-



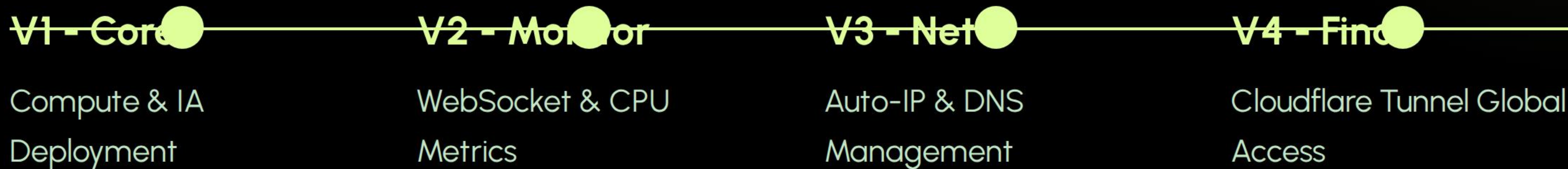
# | DÉPLOIEMENT AGILE



*Gain de productivité massif grâce à l'automatisation.*



# ROADMAP





# QUESTIONS ?

Merci de votre attention.

MiniAWS - Engineering EMSI 2026

---



# IMAGE SOURCES



Thumbnail

for

[https://plus.unsplash.com/premium\\_photo-1764695556779-c49acdf7c2e2?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D](https://plus.unsplash.com/premium_photo-1764695556779-c49acdf7c2e2?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D)

Source: [unsplash.com](https://unsplash.com)

unsplash.com



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/004/960/489/non\\_2x/cloud-based-services-concept-icon-virtual-data-storage-public-assessment-to-information-abstract-idea-thin-line-illustration-isolated-outline-color-drawing-editable-stroke-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/004/960/489/non_2x/cloud-based-services-concept-icon-virtual-data-storage-public-assessment-to-information-abstract-idea-thin-line-illustration-isolated-outline-color-drawing-editable-stroke-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)



[https://miro.medium.com/1\\*os-kEY6vkmhbx3TEznlOng.png](https://miro.medium.com/1*os-kEY6vkmhbx3TEznlOng.png)

Source: [somindagamage.medium.com](https://somindagamage.medium.com)



<https://uizard.io/static/9a88f71de7065f4f14c32febb04c1a12/a8e47/7e2a61a8254d920d22fc4fba402f83bf34714414-1440x835.png>

Source: [uizard.io](https://uizard.io)